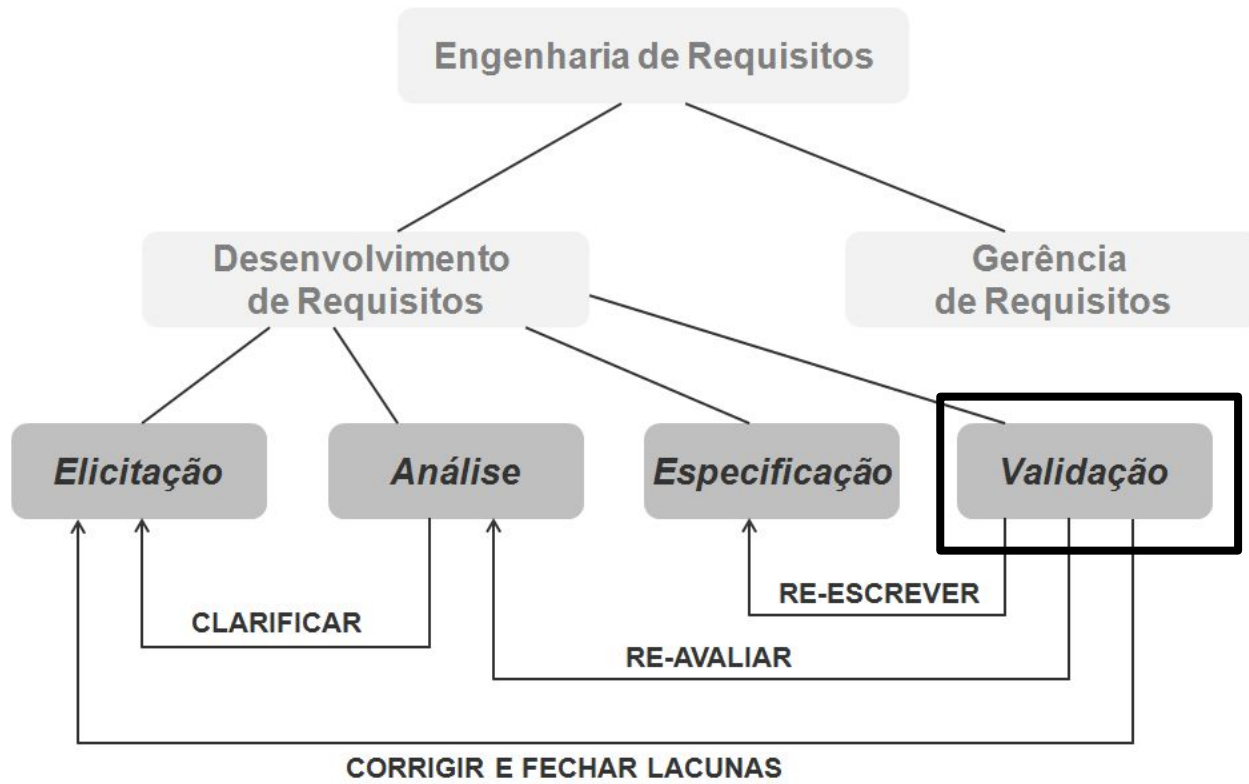


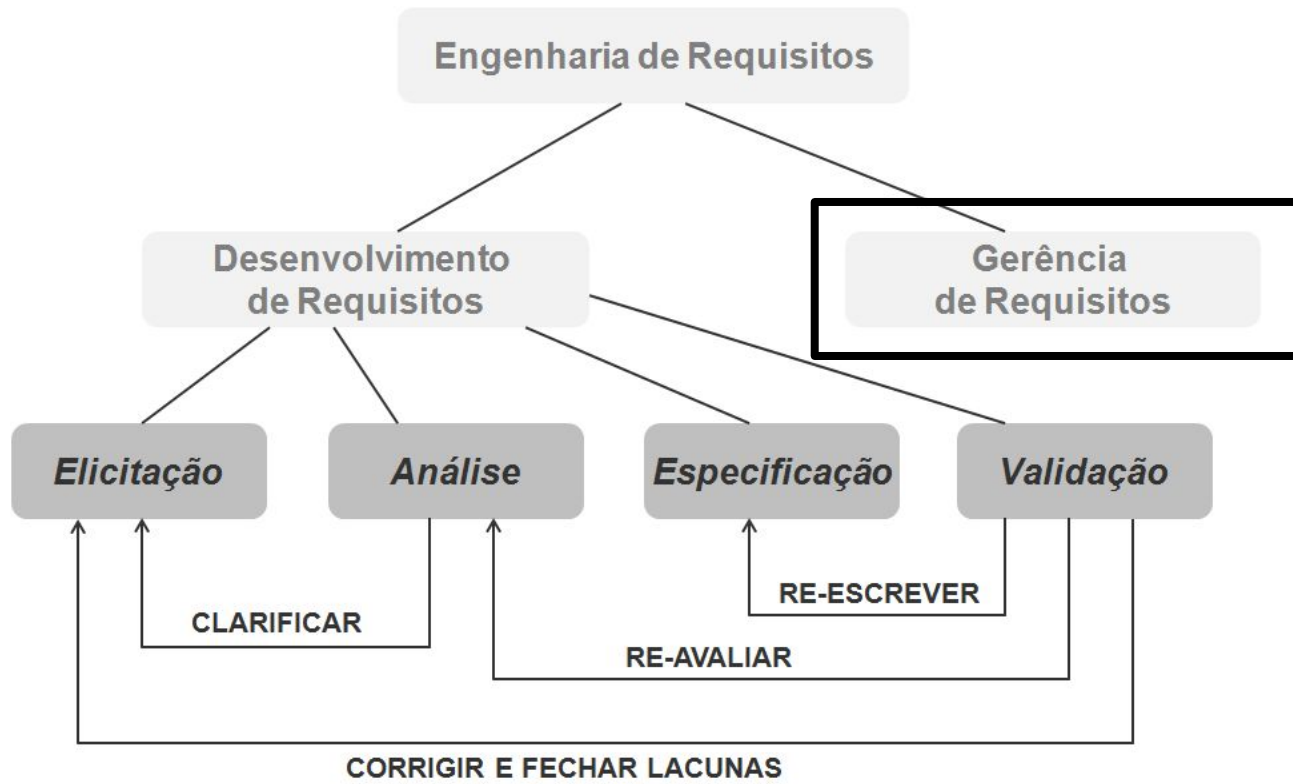
Requisitos de Software

Gerência de Requisitos

Profa. Rainara Maia Carvalho







Gerência

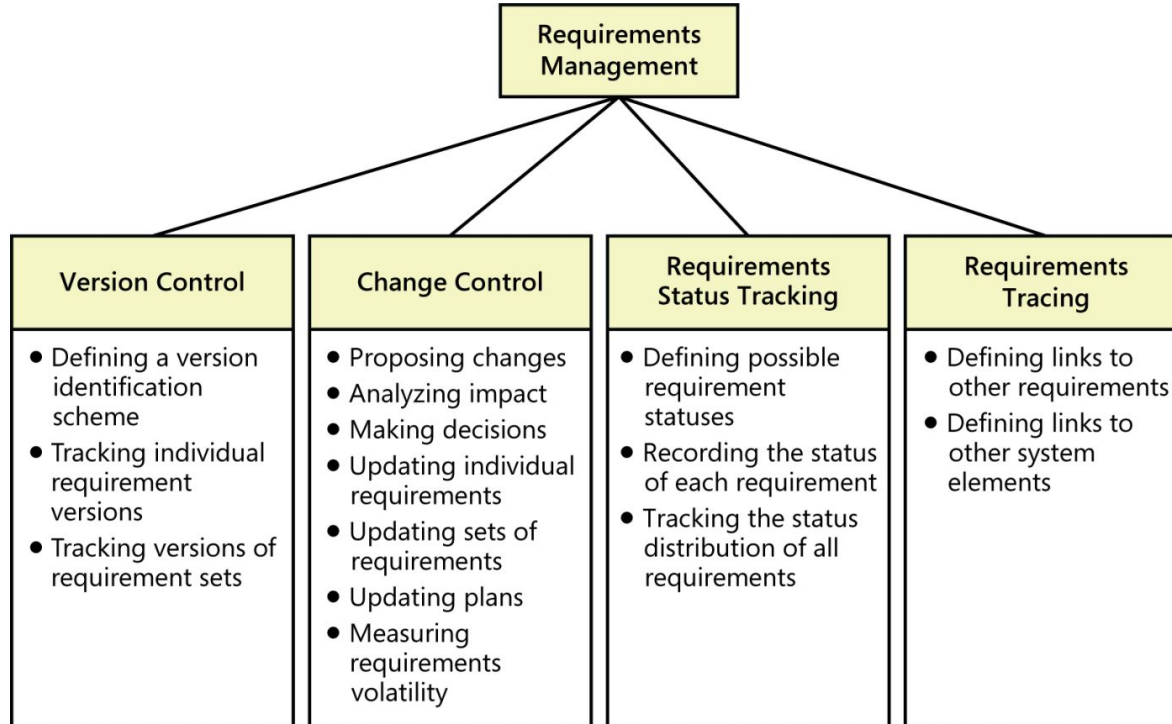


Acompanhamento de Status

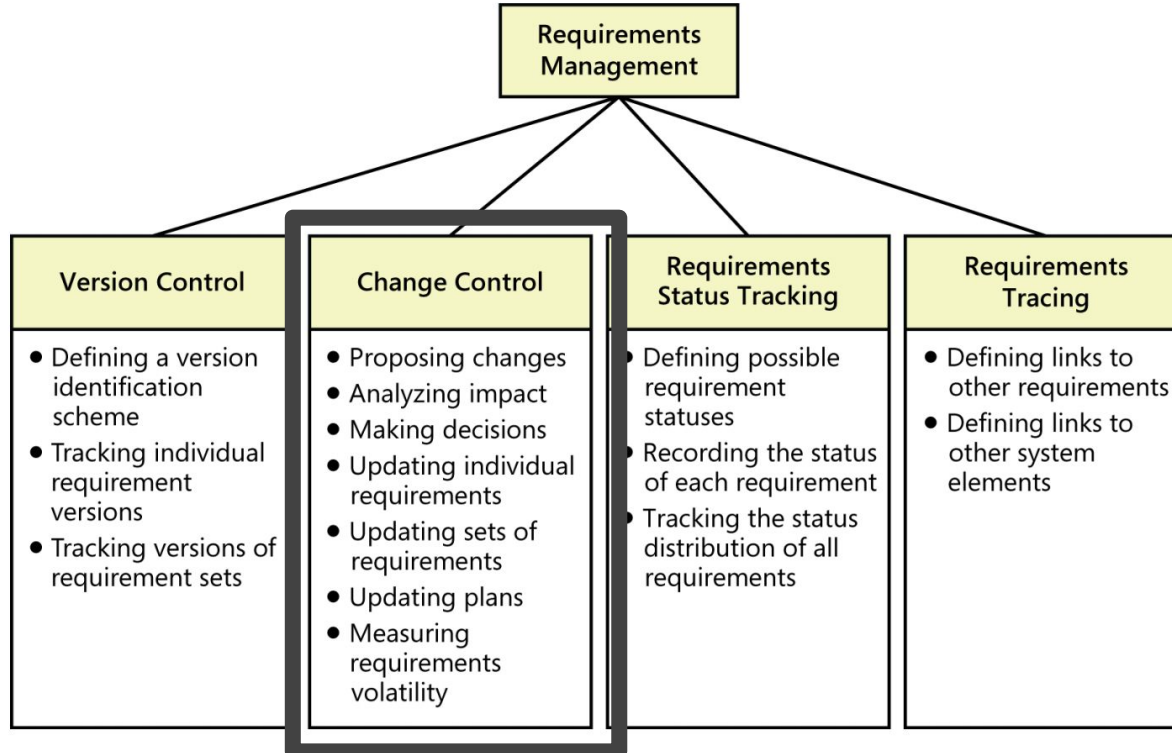
Rastreamento de Requisitos

Controle de Mudanças

Atividades do Gerenciamento de Requisitos



Atividades do Gerenciamento de Requisitos



Diálogo comum no cotidiano do desenvolvimento

— — —

"How's your development work coming, Glenn?" asked Dave, the Chemical Tracking System's project manager, during a status meeting.

"I'm not as far along as I'd planned to be," Glenn admitted. "I'm adding a new catalog query function for Harumi, and it's taking a lot longer than I expected."

Dave was puzzled. "I don't remember hearing about a new catalog query function. Did Harumi submit that request through the change process?"

"No, she approached me directly with the suggestion," said Glenn. "It seemed pretty simple, so I told her I'd work it in. It turned out not to be simple at all! Every time I think I'm done, I realize I missed a change needed in another file, so I have to fix that, rebuild the component, and test it again. I thought this would take about six hours, but I've spent almost three days on it so far. I know I'm holding up the next build. Should I finish adding this query function or go back to what I was working on before?"

Por que gerenciar as mudanças?

— — —

Mudança nos requisitos não é uma coisa ruim

É necessária

E acontece em outros aspectos além do mundo do software

Por que gerenciar as mudanças?

Um time eficiente pode agilmente reagir a mudanças, mas deve garantir que:

- Mudanças são **avaliadas** antes de serem aprovadas
- Indivíduos apropriados tomam a **decisão** sobre as mudanças
- A atividade de mudança é **visível** para os stakeholders que serão afetados
- Mudanças aprovadas são **comunicadas** para o time
- O projeto incorpora mudanças de maneira **consistente** e **efetiva**

Por que gerenciar as mudanças?

Problemas que podem surgir quando um desenvolvedor implementa uma mudança diretamente no código sem comunicar o time

- Documento de requisitos defasado
- Código frágil, caso a mudança não respeite o projeto
- Testadores não sabem como testar
 - O que requer retrabalho não planejado para os testes

Quando devemos fazer o controle da mudança?

— — —

Mudanças nos requisitos ocorrem após uma baseline ter sido estabelecida

O que é baseline de requisitos?

- Conjunto de requisitos que representam o escopo acordado/planejado para uma iteração ou projeto

Gerenciando o escopo

— — —

- Analise mudanças considerando requisitos de todos os níveis
- Saiba dizer “Não”
- Organize a visão do projeto e escopo
- Mudanças fora do escopo devem ser rejeitadas
- Envolve o cliente na elicitação, prototipo
- Use ciclos curtos de desenvolvimento

Política de controle de mudanças

Declara suas expectativas de como o time irá lidar com mudanças propostas nos requisitos. Exemplo

- Todas as mudanças devem seguir um processo
- Nenhum trabalho será realizado em mudanças não aprovadas
- Solicitar uma alteração não garante que ela será feita
- O conteúdo de mudanças deve ser visível para todos
- A análise de impacto deve ser realizada para cada mudança

Política de controle de mudanças

— — —

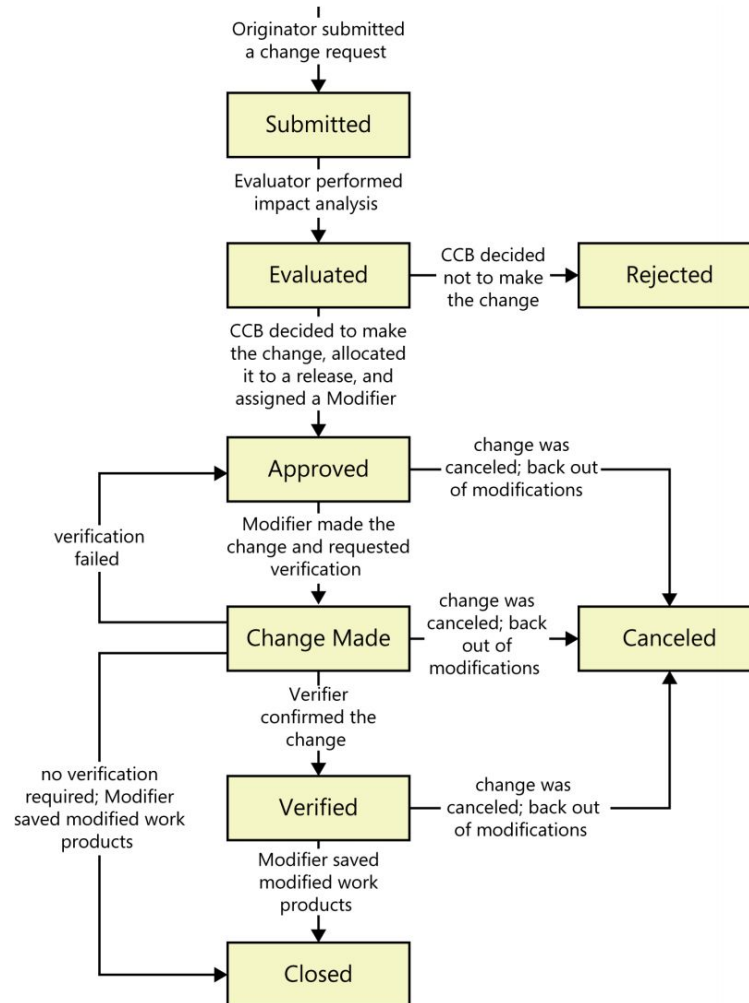
- Todas as alterações devem ser rastreáveis para um pedido de mudança aprovado
- A justificativa de cada aprovação ou rejeição de um pedido de mudança deve ser registrada

Descrição de um processo de controle de mudanças

— — —

1. Purpose and scope
 2. Roles and responsibilities
 3. Change request states
 4. Entry criteria
 5. Tasks
 - 5.1 Evaluate change request
 - 5.2 Make change decision
 - 5.3 Implement the change
 - 5.4 Verify the change
 6. Exit criteria
 7. Change control status reporting
- Appendix: Attributes stored for each request

Status de Requisição da Mudança



Critérios de Entrada

— — —

O critério básico de entrada para o seu processo de controle de mudanças é que uma solicitação de mudança com todas as informações necessárias foi recebida através de um canal aprovado.

Tarefas

— — —

Avaliar a mudança requisitada

Tomar decisão sobre a mudança

Implementar a mudança

Verificar a mudança

Critérios de Saída

Satisfazer os seguintes critérios de saída indica que uma execução do seu processo de controle de mudanças foi devidamente concluída

- O status do pedido é rejeitado, fechado ou cancelado
- Todos os produtos de trabalho modificados são atualizados e armazenados nos locais corretos
- As partes interessadas relevantes foram notificadas dos detalhes da mudança e do status do pedido de mudança

Alterar relatório de status de controle

— — —

Identifique os gráficos e os relatórios que você usará para resumir o conteúdo do banco de dados de alterações

O conselho de controle de mudanças

— — —

Pessoas responsáveis pela tomada de decisão de uma mudança

Composição do conselho

Carta

- Processo de tomada de decisão
- Status de comunicação

Renegociando compromissos

Análise de Impacto

Procedimento de Análise de Impacto

— — —

1. Entender as possíveis implicações de fazer a mudança
2. Identificar todos os requisitos, arquivos, modelos, documentos que deverão ser alterados se o time aprovar a mudança requisitada
3. Identificar tarefas requisitadas para implementar a mudança e estimar o esforço necessário para completar essas tarefas

Checklist para ajudar a entender as possíveis implicações

- ☐ Will the change enhance or impair the ability to satisfy any business requirements?
- ☐ Do any existing requirements in the baseline conflict with the proposed change?
- ☐ Do any other pending requirements changes conflict with the proposed change?
- ☐ What are the business or technical consequences of not making the change?
- ☐ What are possible adverse side effects or other risks of making the proposed change?
- ☐ Will the proposed change adversely affect performance or other quality attributes?
- ☐ Is the proposed change feasible within known technical constraints and current staff skills?
- ☐ Will the proposed change place unacceptable demands on any resources required for the development, test, or operating environments?
- ☐ Must any tools be acquired to implement and test the change?
- ☐ How will the proposed change affect the sequence, dependencies, effort, or duration of any tasks currently in the project plan?
- ☐ Will prototyping or other user input be required to validate the change?
- ☐ How much effort that has already been invested in the project will be lost if this change is accepted?
- ☐ Will the proposed change cause an increase in product unit cost, such as by increasing third-party product licensing fees?
- ☐ Will the change affect any marketing, manufacturing, training, or customer support plans?

Checklist para ajudar a entender as possíveis implicações

- ☐ Identify any user interface changes, additions, or deletions required.
- ☐ Identify any changes, additions, or deletions required in reports, databases, or files.
- ☐ Identify the design components that must be created, modified, or deleted.
- ☐ Identify the source code files that must be created, modified, or deleted.
- ☐ Identify any changes required in build files or procedures.
- ☐ Identify existing unit, integration, and system tests to be modified or deleted.
- ☐ Estimate the number of new unit, integration, and system tests needed.
- ☐ Identify help screens, training or support materials, or other user documentation that must be created or modified.
- ☐ Identify other applications, libraries, or hardware components affected by the change.
- ☐ Identify any third-party software to be acquired or modified.
- ☐ Identify any impact the proposed change will have on the project management plan, quality assurance plan, configuration management plan, or other plans.

Checklist para ajudar a entender as possíveis implicações

Hours	Task
_____	Update the SRS or requirements repository
_____	Develop and evaluate a prototype
_____	Create new design components
_____	Modify existing design components
_____	Develop new user interface components
_____	Modify existing user interface components
_____	Develop new user documentation and help screens
_____	Modify existing user documentation and help screens

- _____ Develop new data files
- _____ Modify existing data files
- _____ Modify various project plans
- _____ Update other documentation
- _____ Update the requirements traceability matrix
- _____ Review modified work products
- _____ Perform rework following reviews and testing
- _____ Other tasks
- _____ **Total Estimated Effort**

Procedimento de Análise de Impacto

— — —

4. Somar as estimativas
5. Identificar a seqüência em que as tarefas devem ser executadas e como elas podem ser intercaladas com tarefas planejadas atualmente
6. Estimar o impacto da mudança proposta no cronograma e custo do projeto
7. Avaliar a prioridade da mudança em comparação com outros requisitos pendentes
8. Relatar os resultados da análise de impacto

Template da Análise de Impacto

— — —

Change request ID: _____

Title: _____

Description: _____

Evaluator: _____

Date prepared: _____

Estimated total effort: _____ labor hours

Estimated schedule impact: _____ days

Additional cost impact: _____ dollars

Quality impact: _____

Other components affected: _____

Other tasks affected: _____

Life-cycle cost issues: _____

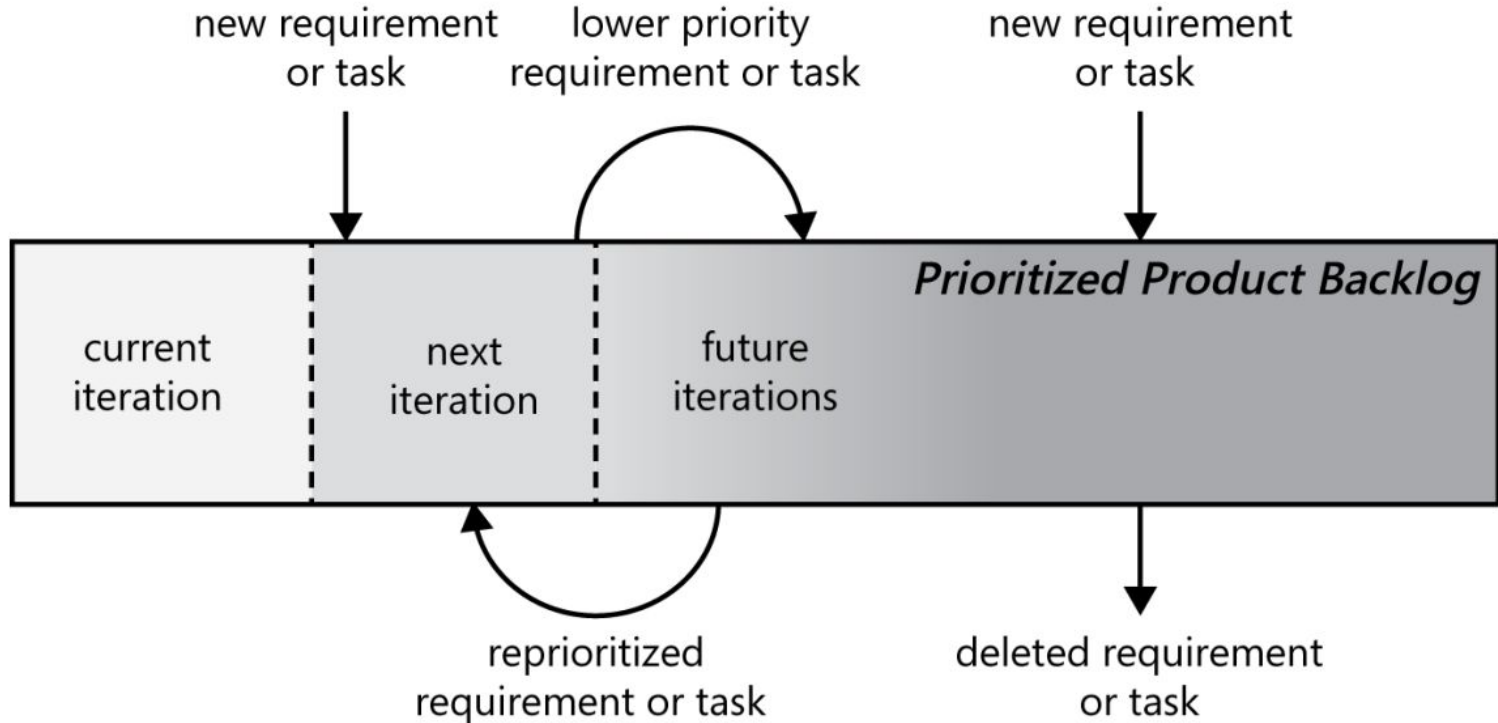
Gerenciamento de Mudanças em Projetos Ágeis

— — —

Aceitar a mudança faz parte de um dos princípios da metodologia ágil

Os projetos ágeis gerenciam a mudança mantendo um backlog dinâmico de trabalho a ser feito

Gerenciamento de Mudanças em Projetos Ágeis



Gerenciamento de Mudanças em Projetos Ágeis

— — —

Como uma equipe ágil é um grupo colaborativo e multifuncional de desenvolvedores, testadores, analista de negócios, gerente de projeto e outros, a equipe já está configurada como o conselho de controle de mudanças discutido anteriormente

Concluindo

Não importa o tipo de projeto que você está trabalhando, a mudança vai acontecer.

Você deve esperar por mudanças e deve estar preparado para lidar com isso

O propósito é proporcionar

- Visibilidade sobre a atividade de mudança
- Mecanismos pelos quais as pessoas certas podem considerar as mudanças propostas
- Incorporar as apropriadas no projeto no momento certo

Atividade

Avaliar o impacto da
mudança em
requisitos já
aprovados

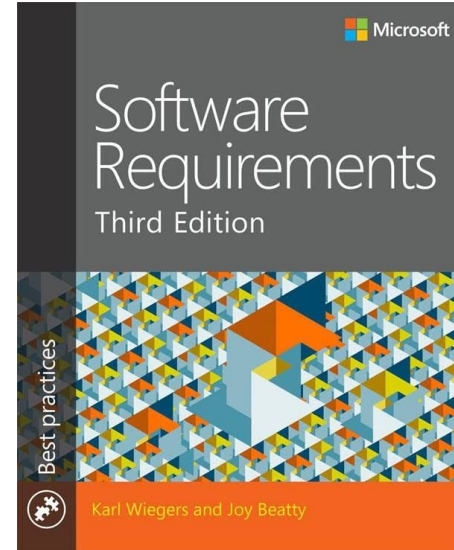
Descrição da Atividade

1. Cada equipe do trabalho deve elaborar uma solicitação de mudança que impactaria em requisitos já definidos
 - a. Pode usar IA!
2. Explicar para a professora e o resto da turma
 - a. O requisito inicial
 - b. A mudança elaborada no passo 1
 - c. Explicar porque essa mudança afeta o que já foi definido

Dúvidas?

Referência Bibliográfica

rainara@ufc.br



Capítulo 27 e 28

Baseline de Requisitos

— — —

- O que é?
 - Conjunto de requisitos que representam o escopo acordado/planejado para uma iteração ou projeto
- Para que serve?
 - Entendimento compartilhado entre stakeholders e equipe com o comportamento esperado ao final do período
 - Serve para separar o escopo que já foi aprovado do que está em discussão/não aceito
- Como pode ser representado?
 - Versão do documento de especificação ou backlog de produto
 - Planejamento de entregas